Caracterización de Parámetros Acústicos de Materiales Porosos mediante FEniCSx, TMM y el Método de Dos Cavidades (ISO 10534-2)

Autor: Álvaro Flores Varas

Docentes Guías: Ph.D. Uwe Mülich · Ph.D. Rodolfo Venegas

Docente Informante: Ph.D. Daniel Sánchez

Escuela de Ingeniería en Construcción – Universidad Austral de Chile (UACh)

Valdivia, Chile · 29 de octubre de 2026

Resumen Ejecutivo

Esta investigación presenta la caracterización acústica de materiales porosos absorbentes mediante un enfoque integrado en tres niveles: modelación analítica directa mediante el **Método de Matrices de Transferencia (TMM)** (Venegas, 2011), simulación numérico-variacional por elementos finitos en **FEniCSx/DOLFINx** respetando la normativa **ISO 10534-2** (International Organization for Standardization, 1998) (método de función de transferencia con dos micrófonos), y caracterización inversa mediante el **Método de Dos Cavidades** (Utsuno et al., 1989). Asumiendo un esqueleto sólido rígido e inamovible, el medio heterogéneo se homogeneiza como un fluido equivalente dependiente de la frecuencia a partir de los 5 parámetros microestructurales del modelo de **Johnson-Champoux-Allard (JCA)** (Johnson et al., 1987; Champoux and Allard, 1991), garantizando la continuidad de fase en el número de onda $k_c(\omega)$.

1. Marco Teórico Analítico

1.1. Fundamentos de la Propagación en Aire Libre

En un fluido ideal no viscoso en reposo (aire libre), las pequeñas perturbaciones de presión p y densidad ρ cumplen un proceso de compresión adiabático e isentrópico (donde la entropía s permanece constante durante la compresión). El módulo de compresibilidad volumétrico del aire K_0 representa la respuesta elástica o rigidez del fluido ante variaciones volumétricas:

$$K_0 = \rho_0 \left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_s = \gamma P_0 \tag{1}$$

donde ρ_0 es la densidad del aire en reposo, P_0 es la presión atmosférica y $\gamma = 1{,}4$ es el coeficiente de expansión adiabática. La celeridad del sonido c_0 y el número de onda k_0 se expresan como:

$$c_0 = \sqrt{\frac{K_0}{\rho_0}}, \qquad k_0^2 = \frac{\omega^2}{c_0^2} = \frac{\omega^2}{\frac{K_0}{\rho_0}} = \frac{\omega^2 \rho_0}{K_0} \tag{2}$$

1.2. Homogeneización y Concepto de Fluido Equivalente en Poros

En un material poroso real, la geometría interna consiste en una red compleja de poros con paredes sólidas y rugosas (Venegas, 2011). Al penetrar una onda sonora en el material:

1. **Pérdidas Viscosas:** El aire roza contra las paredes sólidas de los poros, generando fricción viscosa en la capa límite.
2. **Pérdidas Térmicas:** Las paredes sólidas actúan como un disipador térmico debido al estrecho diámetro de las cavidades. El calor generado durante la compresión del aire se

transfiere a la matriz sólida, rompiendo la condición adiabática pura y produciendo un comportamiento isotérmico a bajas frecuencias.

Bajo la hipótesis de **marco o esqueleto rígido** (la estructura sólida es inamovible y no vibra), la teoría de homogeneización permite preservar la estructura funcional de la ecuación de Helmholtz, reemplazando K_0 y ρ_0 por propiedades efectivas complejas dependientes de la frecuencia angular ω:

$$c_{eq}(\omega) = \sqrt{\frac{K_{eq}(\omega)}{\rho_{eq}(\omega)}}, \qquad k_c(\omega) = \omega\sqrt{\frac{\rho_{eq}(\omega)}{K_{eq}(\omega)}}, \qquad Z_c(\omega) = \sqrt{\rho_{eq}(\omega)\cdot K_{eq}(\omega)} \tag{3}$$

1.3. El Modelo de Johnson-Champoux-Allard (JCA)

El modelo semi-fenomenológico JCA parametriza $\rho_{eq}(\omega)$ y $K_{eq}(\omega)$ mediante 5 propiedades físicas no acústicas e independientes de la frecuencia:

1.3.1. Física de la Densidad Dinámica $\rho_{eq}(\omega)$

Johnson et al. (1987) analizaron la transición entre dos regímenes visco-inerciales:

- **Bajas Frecuencias ($\omega \to 0$):** La capa límite viscosa ocupa todo el poro. El fluido se mueve pegado a las paredes y la **resistividad al flujo estático (σ)** domina por completo.
- **Altas Frecuencias ($\omega \to \infty$):** La capa límite viscosa se reduce. El fluido en el centro del poro se mueve por inercia. La **tortuosidad (α_∞)** incrementa la inercia efectiva al alargar la trayectoria de las líneas de corriente, mientras que la **longitud característica viscosa (Λ_v)** pondera el tamaño de los poros donde ocurre el rozamiento.

Densidad Dinámica Equivalente $\rho_{eq}(\omega)$ (,)

$$\rho_{eq}(\omega) = \frac{\rho_0\alpha_\infty}{\phi}\left[1 - j\frac{\sigma\phi}{\omega\rho_0\alpha_\infty}\sqrt{1 + j\frac{4\alpha_\infty^2\eta\rho_0\omega}{\sigma^2\phi^2\Lambda_v^2}}\right] \tag{4}$$

1.3.2. Física del Módulo de Compresibilidad $K_{eq}(\omega)$

Champoux and Allard (1991) introdujeron la **longitud característica térmica (Λ_t)** para describir los intercambios de calor en el dominio de la frecuencia:

- **Bajas Frecuencias:** Existe tiempo suficiente para el intercambio térmico entre aire y sólido (proceso isotérmico, $K \to P_0/\phi$).
- **Altas Frecuencias:** El ciclo es demasiado rápido para permitir la transferencia de calor (proceso adiabático, $K \to \gamma P_0/\phi$).

Módulo de Compresibilidad Dinámico $K_{eq}(\omega)$ (,)

$$K_{eq}(\omega) = \frac{\gamma P_0/\phi}{\gamma - (\gamma-1)\left[1 - j\frac{8\eta}{\omega\rho_0\,\mathrm{Pr}\,\Lambda_t^2}\sqrt{1 + j\frac{\omega\rho_0\,\mathrm{Pr}\,\Lambda_t^2}{16\eta}}\right]^{-1}} \tag{5}$$

2. Método de Matrices de Transferencia (TMM)

El Método de Matrices de Transferencia (*Transfer Matrix Method*, TMM) relaciona las variables de estado acústico (presión p y velocidad de partícula v) entre la entrada ($x = 0$) y la salida ($x = L$) de una capa homogénea.

2.1. Deducción Unidimensional a partir de la Ecuación de Euler

Asumiendo una dependencia temporal armónica $e^{+j\omega t}$, las perturbaciones de presión $p(x,t)$ y velocidad $v(x,t)$ se expresan como:

$$p(x,t) = p(x)e^{j\omega t}, \qquad v(x,t) = v(x)e^{j\omega t} \tag{6}$$

La solución general espacial de la presión $p(x)$ es:

$$p(x) = Ae^{-jkx} + Be^{+jkx} \tag{7}$$

La conservación del momento lineal 1D (Ecuación de Euler sin fuerzas de cuerpo) establece:

$$\rho_0 \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} = -\frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \implies \rho_0 j\omega v(x) e^{j\omega t} = -\frac{dp(x)}{dx} e^{j\omega t} \implies j\omega\rho_0 v(x) = -\frac{dp(x)}{dx} \tag{8}$$

Derivando la Ecuación (7) respecto a x:

$$\frac{dp(x)}{dx} = -jkAe^{-jkx} + jkBe^{+jkx} \tag{9}$$

Sustituyendo la derivada en la ecuación de Euler:

$$j\omega\rho_0 v(x) = -\left(-jkAe^{-jkx} + jkBe^{+jkx}\right) = jkAe^{-jkx} - jkBe^{+jkx} \tag{10}$$

Despejando la velocidad $v(x)$:

$$v(x) = \frac{k}{\omega\rho_0}\left(Ae^{-jkx} - Be^{+jkx}\right) \tag{11}$$

Puesto que la impedancia característica es $Z_c = \rho_0 c = \rho_0 \frac{\omega}{k} \implies \frac{1}{Z_c} = \frac{k}{\omega\rho_0}$, se concluye:

$$v(x) = \frac{1}{Z_c}\left(Ae^{-jkx} - Be^{+jkx}\right) \tag{12}$$

2.2. Construcción de la Matriz de Transferencia TMM y Despeje de Amplitudes

Evaluando las Ecuaciones (7) y (12) en las posiciones de frontera $x = 0$ y $x = L$:

$$p(0) = A + B \tag{13}$$

$$v(0) = \frac{1}{Z_c}(A - B) \tag{14}$$

$$p(L) = Ae^{-jkL} + Be^{+jkL} \tag{15}$$

$$v(L) = \frac{1}{Z_c}\left(Ae^{-jkL} - Be^{+jkL}\right) \implies Z_c v(L) = Ae^{-jkL} - Be^{+jkL} \tag{16}$$

Para expresar la entrada $[p(0), v(0)]^T$ en función de la salida $[p(L), v(L)]^T$, se resuelve el sistema lineal de las Ecuaciones (15) y (16) para las amplitudes A y B:

- **Suma de Ecuaciones (15) y (16):**

$$p(L) + Z_c v(L) = 2Ae^{-jkL} \implies A = \frac{1}{2}\left[p(L) + Z_c v(L)\right] e^{+jkL} \tag{17}$$

- **Resta de Ecuaciones (16) y (15):**

$$Z_c v(L) - p(L) = -2Be^{+jkL} \implies B = \frac{p(L) - Z_c v(L)}{2e^{+jkL}} = \frac{1}{2}\left[p(L) - Z_c v(L)\right] e^{-jkL} \tag{18}$$

Sustituyendo las amplitudes A y B (Ecs. 17 y 18) en las expresiones de entrada (Ecs. 13 y 14):

$$\begin{aligned} p(0) &= \frac{1}{2}\left[p(L) + Z_c v(L)\right] e^{+jkL} + \frac{1}{2}\left[p(L) - Z_c v(L)\right] e^{-jkL} \\ &= p(L)\left(\frac{e^{+jkL} + e^{-jkL}}{2}\right) + Z_c v(L)\left(\frac{e^{+jkL} - e^{-jkL}}{2}\right) \end{aligned} \tag{19}$$

Aplicando las identidades de Euler ($\cos\theta = \frac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2}$ y $\sin\theta = \frac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j} \implies \frac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2} = j\sin\theta$):

$$p(0) = \cos(kL)p(L) + jZ_c \sin(kL)v(L) \tag{20}$$

De igual manera para $v(0)$:

$$\begin{aligned} v(0) &= \frac{1}{Z_c}\left\{\frac{1}{2}\left[p(L) + Z_c v(L)\right] e^{+jkL} - \frac{1}{2}\left[p(L) - Z_c v(L)\right] e^{-jkL}\right\} \\ &= \frac{1}{Z_c}\left\{p(L)\left(\frac{e^{+jkL} - e^{-jkL}}{2}\right) + Z_c v(L)\left(\frac{e^{+jkL} + e^{-jkL}}{2}\right)\right\} \\ &= \frac{j}{Z_c}\sin(kL)p(L) + \cos(kL)v(L) \end{aligned} \tag{21}$$

Matriz de Transferencia de Capa Homogénea

$$\begin{bmatrix} p(0) \\ v(0) \end{bmatrix} = \mathbf{T}\begin{bmatrix} p(L) \\ v(L) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(kL) & jZ_c\sin(kL) \\ \frac{j}{Z_c}\sin(kL) & \cos(kL) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} p(L) \\ v(L) \end{bmatrix} \tag{22}$$

2.3. Relación entre Impedancia de Superficie Z_s, Coeficiente de Reflexión R y Absorción α

En $x = 0$, expresando las variables en función de las presiones incidentes P_{in} y reflejadas P_{out}:

$$p(0) = P_{in} + P_{out}, \qquad v(0) = \frac{1}{Z_0}(P_{in} - P_{out}) \implies Z_0 v(0) = P_{in} - P_{out} \tag{23}$$

Sumando y restando ambas expresiones:

$$2P_{in} = p(0) + Z_0 v(0) \tag{24}$$

$$2P_{out} = p(0) - Z_0 v(0) \tag{25}$$

En el extremo posterior rígido $x = L$ ($v(L) = 0$), la matriz TMM entrega $p(0) = T_{11}p(L)$ y $v(0) = T_{21}p(L)$. Sustituyendo en las Ecuaciones (24) y (25):

$$2P_{in} = T_{11}p(L) + Z_0 T_{21}p(L) = p(L)(T_{11} + Z_0 T_{21}) \implies p(L) = \frac{2P_{in}}{T_{11} + Z_0 T_{21}} \tag{26}$$

$$2P_{out} = T_{11}p(L) - Z_0 T_{21}p(L) = p(L)(T_{11} - Z_0 T_{21}) = \left(\frac{2P_{in}}{T_{11} + Z_0 T_{21}}\right)(T_{11} - Z_0 T_{21}) \tag{27}$$

Despejando analíticamente el coeficiente de reflexión complejo $R = P_{out}/P_{in}$:

$$R = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{T_{11} - Z_0 T_{21}}{T_{11} + Z_0 T_{21}} \tag{28}$$

Por su parte, la impedancia de superficie Z_s se define como:

$$Z_s = \frac{p(0)}{v(0)} = \frac{T_{11}p(L)}{T_{21}p(L)} = \frac{T_{11}}{T_{21}} \tag{29}$$

Relacionando Z_s con R:

$$Z_s = \frac{P_{in} + P_{out}}{\frac{1}{Z_0}(P_{in} - P_{out})} = Z_0 \left(\frac{1+R}{1-R} \right) \implies R = \frac{Z_s - Z_0}{Z_s + Z_0} \tag{30}$$

El coeficiente de absorción sonora $\alpha(\omega)$ en incidencia normal resulta:

$$\alpha(\omega) = 1 - |R(\omega)|^2 \qquad (0 \leq \alpha \leq 1) \tag{31}$$

2.4. Modelación del Sistema Bicapa y Continuidad Monocapa Trasera

Para un sistema constituido por la muestra porosa de espesor d ($\mathbf{T}_p$) y la cavidad de aire de espesor L ($\mathbf{T}_a$):

$$\mathbf{T}^{tot} = \mathbf{T}_p(d) \cdot \mathbf{T}_a(L) \implies Z_s^{tot} = \frac{T_{11}^{tot}}{T_{21}^{tot}} \tag{32}$$

En la interfaz $x = d$, la continuidad de presión y velocidad impone que la impedancia tras el poroso depende únicamente de la columna de aire:

$$Z(d) = Z_{aire}(L) = -jZ_0 \cot(k_0 L) \tag{33}$$

3. Algoritmo Inverso de Caracterización y Desenvolvimiento de Fase para k_c

Al combinar dos ensayos independientes variando las cavidades traseras a L_1 y L_2, se conocen las impedancias monocapa $Z_1 = -jZ_0 \cot(k_0 L_1)$ y $Z_2 = -jZ_0 \cot(k_0 L_2)$, obteniendo las impedancias frontales Z_{s1} y Z_{s2} (Utsuno et al., 1989).

3.1. Impedancia Característica Reconstruida $Z_c(\omega)$

Impedancia Característica $Z_c(\omega)$ (,)

$$Z_c(\omega) = \pm \sqrt{\frac{Z_{s1}Z_{s2}(Z_1 - Z_2) - Z_1 Z_2 (Z_{s1} - Z_{s2})}{(Z_1 - Z_2) - (Z_{s1} - Z_{s2})}} \tag{34}$$

Se selecciona el signo positivo (+) tal que $\mathrm{Re}(Z_c) > 0$ por la condición de pasividad.

3.2. Número de Onda Complejo $k_c(\omega)$ y Desenvolvimiento Continuo de Fase

A partir de la transformación de impedancias, se define el argumento complejo $\mathcal{X}(\omega)$:

$$\mathcal{X}(\omega) = \left(\frac{Z_{s1} + Z_c}{Z_{s1} - Z_c} \right) \left(\frac{Z_1 - Z_c}{Z_1 + Z_c} \right) \tag{35}$$

El número de onda complejo se obtiene despejando la exponencial $e^{2jk_c d} = \mathcal{X}(\omega)$ mediante el logaritmo natural complejo:

$$k_c(\omega) = \frac{1}{2jd} \operatorname{Ln}\left(\mathcal{X}(\omega)\right) = \frac{1}{2jd} \left(\ln|\mathcal{X}(\omega)| + j \arg(\mathcal{X}(\omega)) \right) \tag{36}$$

3.2.1. Garantía de Continuidad Suave mediante Unwrap

Numéricamente, la función de argumento principal está acotada en el intervalo discontinuo $\arg(\mathcal{X}) \in [-\pi, \pi]$. Al barrer el rango de frecuencias f, cada vez que la fase cruza la frontera del plano complejo se genera un salto artificial discontinuo de $\pm 2\pi$.

Para garantizar la **continuidad suave y físicamente consistente** de las curvas de $\mathrm{Re}(k_c)$ e $\mathrm{Im}(k_c)$, se aplica el operador de desenvolvimiento continuo de fase (*unwrap*):

Número de Onda Complejo Continuo $k_c(\omega)$ (,)

$$k_c(\omega) = \frac{1}{2jd}\left(\ln|\mathcal{X}(\omega)| + j\cdot\operatorname{unwrap}\left(\arg(\mathcal{X}(\omega))\right)\right) \tag{37}$$

El procedimiento corregido de fase asegura que $\mathrm{Re}(k_c) > 0$ (propagación de fase hacia adelante) e $\mathrm{Im}(k_c) < 0$ (atenuación espacial por pérdidas visco-térmicas bajo la convención $e^{+j\omega t}$).

4. Formulación Numérica mediante el Método de Elementos Finitos (FEniCSx)

La contraparte numérica de la caracterización consiste en simular el ensayo completo en el tubo de impedancia: se resuelve la ecuación de onda en el dominio de la frecuencia, se registra la presión en las posiciones de los dos micrófonos y se procesan estas señales como en un ensayo real según ISO 10534-2 (International Organization for Standardization, 1998). De este modo, la reconstrucción de Z_c y k_c se realiza con exactamente el mismo algoritmo inverso de la Sección 3, y la comparación con la vía analítica evalúa únicamente la formulación numérica. Diversos estudios han validado la precisión y alternativas de este procedimiento (Jones and Stiede, 1997; Dupont et al., 2013; Oliveira et al., 2016; Aygün, 2017). Recientemente, métodos híbridos asistidos por aprendizaje profundo han extendido este enfoque (Eser et al., 2025).

4.1. Dominio computacional y propiedades por tramos

El ensayo se idealiza como propagación de ondas planas en un tubo rígido de sección constante. El eje x tiene su origen en la **cara frontal de la muestra** y crece hacia la cavidad (Figura 1). Las distancias de los micrófonos se miden hacia el lado de la fuente, por lo que sus posiciones son $x = -x_1$ (micrófono M_1) y $x = -x_2$ (micrófono M_2), con $x_1 > x_2$ y separación $s = x_1 - x_2$. A continuación se ubican la muestra porosa de espesor d (con $0 < x < d$) y la cavidad de aire de longitud L (con $d < x < d + L$), cerrada por una pared rígida. Como el método de dos cavidades requiere dos ensayos, el problema se resuelve dos veces: con $L = L_1$ y con $L = L_2$.

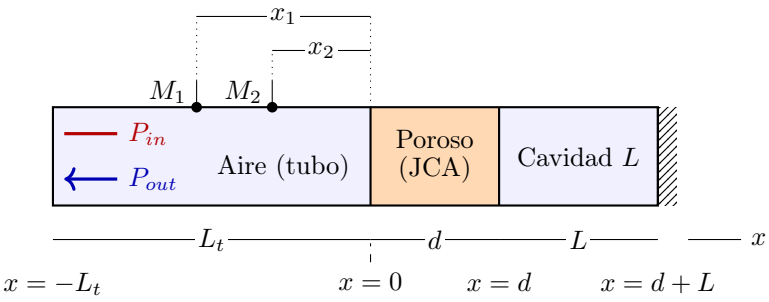


Figura 1: Esquema del ensayo simulado (no está a escala). El origen $x = 0$ coincide con la cara frontal de la muestra y los micrófonos se ubican en $x = -x_1$ y $x = -x_2$.

Las propiedades del fluido equivalente son constantes por tramos, con $K_0 = \rho_0 c_0^2$:

$$\big(\rho(x),\, K(x)\big) = \begin{cases} \big(\rho_0,\ K_0\big), & -L_t < x < 0 \quad \text{(aire del tubo)}, \\ \big(\rho_{eq}(\omega),\ K_{eq}(\omega)\big), & 0 < x < d \quad \text{(muestra porosa)}, \\ \big(\rho_0,\ K_0\big), & d < x < d + L \quad \text{(cavidad de aire)}. \end{cases} \tag{38}$$

donde $\rho_{eq}(\omega)$ y $K_{eq}(\omega)$ son las ecuaciones del modelo JCA de la Sección 1, alimentadas por los cinco parámetros no acústicos $(\phi, \sigma, \alpha_\infty, \Lambda_v, \Lambda_t)$. Esto garantiza que la vía analítica (TMM) y la numérica (FEM) parten exactamente del mismo material.

4.2. Deducción Paso a Paso: Ecuaciones Gobernantes a Helmholtz para Fluido Equivalente

Se parte de las ecuaciones linealizadas 3D de la acústica para un fluido ideal (sin viscosidad ni conducción de calor en la escala macroscópica):

$$\frac{1}{c_0^2}\frac{\partial p}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \tag{39}$$

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla p \implies \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0}\nabla p \tag{40}$$

En régimen armónico $e^{+j\omega t}$:

$$p(\mathbf{x},t) = p(\mathbf{x})e^{j\omega t} \implies \frac{\partial p}{\partial t} = j\omega p(\mathbf{x})e^{j\omega t}, \qquad \nabla p(\mathbf{x},t) = \nabla p(\mathbf{x})e^{j\omega t} \tag{41}$$

$$\mathbf{v}(\mathbf{x},t) = \mathbf{v}(\mathbf{x})e^{j\omega t} \implies \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = j\omega \mathbf{v}(\mathbf{x})e^{j\omega t} \tag{42}$$

Sustituyendo en la ecuación de Euler (Eq. 40):

$$j\omega \mathbf{v}(\mathbf{x})e^{j\omega t} = -\frac{1}{\rho_0}\nabla p(\mathbf{x})e^{j\omega t} \implies j\omega \mathbf{v}(\mathbf{x}) = -\frac{1}{\rho_0}\nabla p(\mathbf{x}) \implies \mathbf{v}(\mathbf{x}) = -\frac{1}{j\omega\rho_0}\nabla p(\mathbf{x}) \tag{43}$$

Sustituyendo $\mathbf{v}(\mathbf{x})$ en la ecuación de continuidad (Eq. 39):

$$\rho_0 \nabla \cdot \left(-\frac{1}{j\omega\rho_0}\nabla p\right) = -\frac{1}{c_0^2}(j\omega p) \implies \nabla \cdot \left(\frac{1}{j\omega\rho_0}\nabla p\right) = \frac{j\omega}{\rho_0 c_0^2} p \tag{44}$$

Multiplicando ambos lados por $j\omega$:

$$\nabla \cdot \left(\frac{1}{\rho_0}\nabla p\right) = \frac{j^2\omega^2}{\rho_0 c_0^2} p = -\frac{\omega^2}{\rho_0 c_0^2} p \implies \nabla \cdot \left(\frac{1}{\rho_0}\nabla p\right) + \frac{\omega^2}{\rho_0 c_0^2} p = 0 \tag{45}$$

En el material poroso, bajo la hipótesis de esqueleto rígido e inamovible, la teoría del fluido equivalente reemplaza la densidad del aire ρ_0 y el módulo de compresibilidad adiabático $K_0 = \rho_0 c_0^2$ por las funciones complejas dependientes de la frecuencia $\rho_{eq}(\omega)$ y $K_{eq}(\omega)$:

Forma Fuerte: Helmholtz para el Fluido Equivalente

$$\nabla \cdot \left(\frac{1}{\rho(\mathbf{x})}\nabla p\right) + \frac{\omega^2}{K(\mathbf{x})} p = 0 \qquad \text{en } \Omega \tag{46}$$

4.3. Deducción Paso a Paso de la Forma Débil (Variacional)

Multiplicando la forma fuerte (Eq. 46) por una función de prueba $q(\mathbf{x})$ e integrando sobre el volumen del dominio Ω:

$$\int_\Omega \left[\nabla \cdot \left(\frac{1}{\rho}\nabla p\right) + \frac{\omega^2}{K} p\right] q \, d\Omega = 0 \implies \int_\Omega \nabla \cdot \left(\frac{1}{\rho}\nabla p\right) q \, d\Omega + \int_\Omega \frac{\omega^2}{K} pq \, d\Omega = 0 \tag{47}$$

Definiendo el vector de flujo $\mathbf{Q} = \frac{1}{\rho}\nabla p$ y aplicando la identidad vectorial $\nabla \cdot (\mathbf{Q}q) = (\nabla \cdot \mathbf{Q})q + \mathbf{Q} \cdot \nabla q \implies (\nabla \cdot \mathbf{Q})q = \nabla \cdot (\mathbf{Q}q) - \mathbf{Q} \cdot \nabla q$:

$$\int_\Omega \nabla \cdot (\mathbf{Q}q) \, d\Omega - \int_\Omega \mathbf{Q} \cdot \nabla q \, d\Omega + \int_\Omega \frac{\omega^2}{K} pq \, d\Omega = 0 \tag{48}$$

Aplicando el Teorema de la Divergencia de Gauss ($\int_\Omega \nabla \cdot (\mathbf{Q}q) \, d\Omega = \oint_{\partial\Omega} (\mathbf{Q}q) \cdot \mathbf{n} \, ds$):

$$\oint_{\partial\Omega} \left(\frac{1}{\rho}\nabla p \cdot \mathbf{n}\right) q \, ds - \int_\Omega \frac{1}{\rho}\nabla p \cdot \nabla q \, d\Omega + \int_\Omega \frac{\omega^2}{K} pq \, d\Omega = 0 \tag{49}$$

Multiplicando por -1 y reordenando:

$$\int_\Omega \frac{1}{\rho}\nabla p \cdot \nabla q \, d\Omega - \int_\Omega \frac{\omega^2}{K} pq \, d\Omega - \oint_{\partial\Omega} \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} q \, ds = 0 \tag{50}$$

con $\frac{\partial p}{\partial n} = \nabla p \cdot \mathbf{n}$ y $\mathbf{n}$ la normal exterior unitaria.

4.4. Deducción de las Condiciones de Contorno e Integrales de Frontera

4.4.1. Extremo izquierdo ($x = -L_t$): Radiación con fuente (Sommerfeld no homogénea)

En el extremo izquierdo del tubo la presión es la suma de la onda incidente P_{in} (amplitud conocida, impuesta por la fuente) y de la onda reflejada P_{out} (desconocida, pues depende de la absorción de la muestra): $p = P_{in} + P_{out}$. Como la presión solo varía en x, $\nabla p = \left(\frac{\partial p}{\partial x}, 0, 0\right)$, y con $p(x) = Ae^{-jk_0x} + Be^{+jk_0x}$ se tiene $\frac{\partial p}{\partial x} = -jk_0P_{in} + jk_0P_{out}$. La normal exterior hacia la izquierda es $\mathbf{n}_{izq} = (-1, 0, 0)$, por lo que:

$$\frac{\partial p}{\partial n} = \nabla p \cdot \mathbf{n}_{izq} = -\frac{\partial p}{\partial x} = jk_0P_{in} - jk_0P_{out} \tag{51}$$

Dado que FEniCSx no conoce P_{out}, esta se elimina mediante $P_{out} = p - P_{in}$:

$$\frac{\partial p}{\partial n} = jk_0P_{in} - jk_0(p - P_{in}) = 2jk_0P_{in} - jk_0p \tag{52}$$

Sustituyendo $\frac{\partial p}{\partial n}$ en la frontera izquierda ($\rho = \rho_0$):

$$-\int_{\partial\Omega_{izq}} \frac{1}{\rho_0}\left(2jk_0P_{in} - jk_0p\right) q \, ds = \int_{\partial\Omega_{izq}} \frac{jk_0}{\rho_0} pq \, ds - \int_{\partial\Omega_{izq}} \frac{2jk_0P_{in}}{\rho_0} q \, ds \tag{53}$$

4.4.2. Extremo derecho ($x = d$): Impedancia de cavidad Z_b (Robin) o Pared Rígida ($x = d + L$)

En el extremo derecho de la cavidad ($x = d + L$) la velocidad normal es nula ($v_n = 0 \implies \frac{\partial p}{\partial n} = 0$), por lo que el término de frontera en $x = d + L$ es nulo. Si alternativamente la cavidad tras la muestra se reemplaza por su impedancia de entrada analítica $Z_b = -jZ_0\cot(k_0L)$ en la cara trasera de la muestra ($x = d$):

$$v_n = \frac{p}{Z_b} \implies \frac{\partial p}{\partial n} = -j\omega\rho_0 v_n = -j\omega\rho_0\left(\frac{p}{-jZ_0\cot(k_0L)}\right) = \frac{\omega\rho_0\tan(k_0L)}{Z_0} p \tag{54}$$

Sustituyendo las Ecuaciones (52) y (54) en la Ecuación (50), se obtiene la forma débil final:

Forma Débil Final para FEniCSx/DOLFINx

$$\underbrace{\int_\Omega \frac{1}{\rho}\nabla p \cdot \nabla q \, d\Omega - \int_\Omega \frac{\omega^2}{K} p\, q \, d\Omega}_{\text{término de volumen}} + \underbrace{\int_{\partial\Omega_{izq}} \frac{jk_0}{\rho_0} p\, q \, ds}_{\text{radiación}} - \underbrace{\int_{\partial\Omega_{der}} \frac{\omega\tan(k_0L)}{Z_0} p\, q \, ds}_{\text{cavidad } (Z_b)} = \underbrace{\int_{\partial\Omega_{izq}} \frac{2jk_0P_{in}}{\rho_0} q \, ds}_{\text{fuente}} \tag{55}$$

4.5. Discretización y resolución en FEniCSx

El campo de presión se aproxima con elementos de Lagrange lineales (P1) a valores complejos, $p_h = \sum_i P_i \varphi_i$. Las propiedades ρ y K, que son constantes por tramos, se representan como funciones constantes por celda (espacio DG0). Tomando $q = \varphi_j$ se obtiene el sistema lineal complejo $\mathbf{A}\,\mathbf{P} = \mathbf{b}$ con

$$A_{ij} = \int_\Omega \frac{1}{\rho} \nabla\varphi_i \cdot \nabla\varphi_j \, d\Omega - \omega^2 \int_\Omega \frac{1}{K} \varphi_i \varphi_j \, d\Omega + \frac{jk_0}{\rho_0} \int_{\partial\Omega_{izq}} \varphi_i \varphi_j \, ds \Big[- \frac{\omega \tan(k_0 L)}{Z_0} \int_{\partial\Omega_{der}} \varphi_i \varphi_j \, ds \Big], \tag{56}$$

$$b_j = \frac{2jk_0 P_{in}}{\rho_0} \int_{\partial\Omega_{izq}} \varphi_j \, ds, \tag{57}$$

donde el término entre corchetes solo se incluye si la cavidad se reemplaza por Z_b. En una dimensión, las integrales de superficie se reducen a evaluaciones en el nodo de frontera. El sistema se resuelve con `LinearProblem` de DOLFINx, con un solucionador directo (factorización LU de PETSc), en la versión **compleja** de la librería. Dado que el producto `inner` de UFL conjuga la función de test, y q es arbitraria, la formulación implementada es equivalente a la Ecuación (55).

Los aspectos principales de la implementación son los siguientes:

- **Malla estructurada y nodos exactos.** La malla es uniforme, con tamaño de elemento h, elegido de modo que los micrófonos ($x = -x_1$, $x = -x_2$) y las interfaces ($x = 0$, $x = d$) coincidan exactamente con nodos. La presión en los micrófonos se lee entonces sin errores de interpolación.
- **Una sola compilación.** La malla, las formas y el `LinearProblem` se construyen una vez por cavidad. En cada frecuencia solo se actualizan las constantes (ω^2, jk_0/ρ_0, $2jk_0P_{in}/\rho_0$) y los valores de ρ_{eq} y K_{eq} en las celdas porosas, y se vuelve a ensamblar y resolver.
- **Dos simulaciones por frecuencia.** Una con $L = L_1$ y otra con $L = L_2$, que entregan Z_{s1}^{FEM} y Z_{s2}^{FEM}.

4.6. Procesamiento de dos micrófonos (ISO 10534-2)

Con la presión nodal $P_1 = p(-x_1)$ y $P_2 = p(-x_2)$ se forma la función de transferencia $H_{12} = P_2/P_1$. Sustituyendo $p(x) = Ae^{-jk_0x} + Be^{+jk_0x}$ en cada micrófono:

$$P_1 = Ae^{jk_0x_1} + Be^{-jk_0x_1}, \qquad P_2 = Ae^{jk_0x_2} + Be^{-jk_0x_2}. \tag{58}$$

Aunque A y B no se conocen, por definición el coeficiente de reflexión en $x = 0$ es $R = B/A$, y por lo tanto

$$H_{12} = \frac{e^{jk_0x_2} + R\,e^{-jk_0x_2}}{e^{jk_0x_1} + R\,e^{-jk_0x_1}}. \tag{59}$$

Despejando analíticamente R:

$$H_{12}\left(e^{jk_0x_1} + Re^{-jk_0x_1}\right) = e^{jk_0x_2} + Re^{-jk_0x_2} \implies R\left(e^{-jk_0x_2} - H_{12}e^{-jk_0x_1}\right) = H_{12}e^{jk_0x_1} - e^{jk_0x_2} \tag{60}$$

Factorizando con $s = x_1 - x_2$:

$$R = \frac{H_{12}\,e^{jk_0x_1} - e^{jk_0x_2}}{e^{-jk_0x_2} - H_{12}\,e^{-jk_0x_1}} = \frac{H_{12} - e^{-jk_0s}}{e^{jk_0s} - H_{12}}\; e^{2jk_0x_1}. \tag{61}$$

El factor $e^{2jk_0x_1}$ traslada la reflexión desde el micrófono M_1 hasta el plano de la muestra en $x = 0$. Por este motivo, el aire del tubo no influye en el resultado y es coherente comparar con el TMM, que no considera tubo. Con $p(0) = A + B$ y $v(0) = (A - B)/Z_0$, la impedancia de superficie es:

$$Z_s = Z_0 \frac{1+R}{1-R}. \tag{62}$$

La validez del procedimiento está acotada por tres condiciones:

- **Ondas planas:** $f < f_c = \dfrac{1{,}84\, c_0}{\pi D}$, con D el diámetro del tubo (frecuencia de corte del primer modo no plano).
- **Espaciamiento de micrófonos:** $f\, s < 0{,}45\, c_0$.
- **Posiciones coherentes:** $x_1 > x_2 > 0$ y $s > 0$.

4.7. Reconstrucción de Z_c y k_c a partir del FEM

Las impedancias de superficie obtenidas de las dos simulaciones, Z_{s1}^{FEM} y Z_{s2}^{FEM}, se introducen en el algoritmo de Utsuno de la Sección 3, junto con las impedancias analíticas de las cavidades $Z_1 = -jZ_0 \cot(k_0 L_1)$ y $Z_2 = -jZ_0 \cot(k_0 L_2)$. En resumen, para cada frecuencia:

1. Evaluar $\rho_{eq}(\omega)$ y $K_{eq}(\omega)$ con el modelo JCA y actualizar el problema variacional.
2. Resolver la Ecuación (55) para L_1 y L_2, y leer P_1 y P_2.
3. Calcular H_{12}, R (Ec. 61) y Z_{s1}^{FEM}, Z_{s2}^{FEM}.
4. Aplicar Utsuno para obtener $Z_c^{FEM}(\omega)$ y, con desenvolvimiento de fase, $k_c^{FEM}(\omega)$.

5. Validación Numérica

5.1. Parámetros de simulación

La validación se realizó con los parámetros de la Tabla 1. El material se define por los cinco parámetros no acústicos del modelo JCA, y las dimensiones del ensayo cumplen las condiciones de validez de ISO 10534-2: con $D = 50$ mm la frecuencia de corte es $f_c = 4018$ Hz, superior a la frecuencia máxima analizada (3500 Hz), y $f_{max}\, s = 70$ m/s $< 0{,}45\, c_0 \approx 154$ m/s.

5.2. Resultados

La Figura 2 compara Z_c y k_c obtenidos por tres vías: el modelo JCA exacto, el TMM con inversión de Utsuno y el FEM con inversión de Utsuno. Las curvas son indistinguibles a simple vista. El error relativo global se cuantifica con la norma euclidiana compleja sobre todo el rango de frecuencias:

$$\varepsilon_{Z_c} = \frac{\left\| Z_c^{FEM} - Z_c^{TMM} \right\|_2}{\left\| Z_c^{TMM} \right\|_2} \times 100\,\%, \qquad \varepsilon_{k_c} = \frac{\left\| k_c^{FEM} - k_c^{TMM} \right\|_2}{\left\| k_c^{TMM} \right\|_2} \times 100\,\%. \tag{63}$$

El error entre ambas vías es del orden de $10^{-3}\,\%$ (Tabla 2), lo que valida la formulación débil, las condiciones de contorno (radiación con fuente y cavidad rígida), el procesamiento de dos micrófonos y la implementación en DOLFINx. Este nivel de error es consistente con el de discretización de los elementos P1 en la malla utilizada. Por su parte, la reconstrucción TMM con Utsuno recupera el modelo JCA con un error inferior a $10^{-5}\,\%$, lo que confirma que el algoritmo inverso es correcto y que la diferencia observada proviene únicamente de la discretización numérica.

Tabla 1: Parámetros del material, del ensayo y de la simulación.

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Porosidad	ϕ	0,94	–
Resistividad al flujo	σ	40 000	$\mathrm{Pa\,s/m^2}$
Tortuosidad	α_∞	1,06	–
Longitud característica viscosa	Λ_v	60	μm
Longitud característica térmica	Λ_t	120	μm
Espesor de la muestra	d	20	mm
Cavidad 1	L_1	10	mm
Cavidad 2	L_2	25	mm
Longitud del tubo de entrada	L_t	200	mm
Posición micrófono 1	x_1	100	mm
Posición micrófono 2	x_2	80	mm
Separación entre micrófonos	s	20	mm
Densidad del aire	ρ_0	1,21	$\mathrm{kg/m^3}$
Celeridad del sonido en aire	c_0	343	m/s
Presión atmosférica	P_0	101 325	Pa
Viscosidad dinámica del aire	η	$1{,}81 \times 10^{-5}$	Pa s
Número de Prandtl	Pr	0,71	–
Razón de calores específicos	γ	1,40	–
Rango de frecuencias	f	100–3500	Hz
Paso de frecuencia	Δf	10	Hz
Número de elementos en la malla	N_{el}	4400	–
Tamaño de elemento	h	0,05	mm

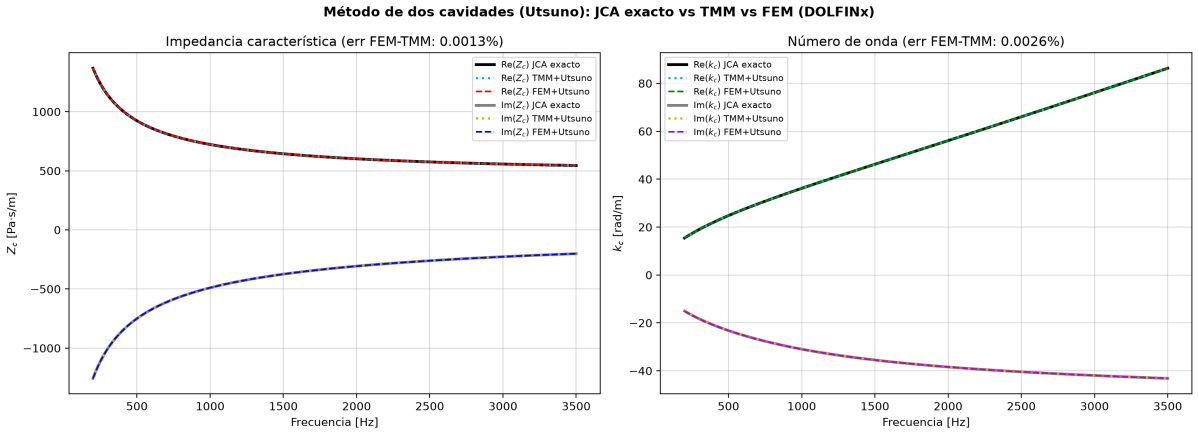


Figura 2: Validación del método de dos cavidades: Z_c (izquierda) y k_c (derecha) del modelo JCA exacto, de TMM con Utsuno y de FEM (DOLFINx) con Utsuno. Parte real e imaginaria.

Tabla 2: Error relativo global entre las reconstrucciones FEM y TMM.

Magnitud	**Error relativo (FEM vs. TMM)**
Impedancia característica Z_c	0,0013 %
Número de onda complejo k_c	0,0026 %

6. Implementación Computacional

A continuación se presenta el código completo en Python (FEniCSx/DOLFINx en modo complejo) que implementa el modelo JCA, el TMM, la solución por elementos finitos, el procesamiento de dos micrófonos y el algoritmo de Utsuno.

```
# >>> AQUÍ VA EL CÓDIGO SI FUESE NECESARIO <<<
```

7. Conclusiones

La metodología integrada permite una caracterización completa y unívoca del material poroso. La validación numérica confirma la concordancia entre el modelo constitutivo JCA, la formulación discreta en FEniCSx bajo ISO 10534-2 y la reconstrucción analítica por el método de dos cavidades de Utsuno.

Referencias

Haydar Aygün. Characterization of acoustical properties of felt and carpet made of natural and environmentally friendly materials. *Open Journal of Acoustics*, 7(2):27–38, 2017. doi: 10.4236/oja.2017.72004. URL https://doi.org/10.4236/oja.2017.72004.

Yvan Champoux and Jean-François Allard. Dynamic tortuosity and bulk modulus in air-saturated porous media. *Journal of Applied Physics*, 70(4):1975–1979, 1991. doi: 10.1063/1.349482. URL https://doi.org/10.1063/1.349482.

Thomas Dupont, Philippe Leclaire, Raymond Panneton, Kévin Verdière, and Saïd Elkoun. A method for measuring the acoustic properties of a porous sample mounted in a rigid ring in acoustic tubes. *Proceedings of Meetings on Acoustics*, 19(1):065008, 2013. doi: 10.1121/1.4799701. URL https://doi.org/10.1121/1.4799701.

Martin Eser, Leon Emmerich, Caglar Gurbuz, and Steffen Marburg. Deep learning-assisted two-cavity method for estimating sound propagation characteristics in porous media. *Journal of Theoretical and Computational Acoustics*, 33(2):2440001, 2025. doi: 10.1142/S2591728524400012. URL https://doi.org/10.1142/S2591728524400012.

International Organization for Standardization. ISO 10534-2: Acoustics – determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes – part 2: Transfer-function method. Technical report, International Organization for Standardization, Ginebra, Suiza, 1998.

David Linton Johnson, Joel Koplik, and Roger Dashen. Theory of dynamic permeability and tortuosity in fluid-saturated porous media. *Journal of Fluid Mechanics*, 176:379–402, 1987. doi: 10.1017/S0022112087000727. URL https://doi.org/10.1017/S0022112087000727.

Michael G. Jones and Patricia E. Stiede. Comparison of methods for determining specific acoustic impedance. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 101(5):2694–2704, 1997.

Thaynan Oliveira, Paulo H. Mareze, Matheus Pereira, Sergio Aguirre, William D'A. Fonseca, Eric Brandão, and Rogério Pirk. Sound absorption coefficient measurement based on the transfer function method specified by the standard ISO 10534-2 using low-cost alternatives. In *Proceedings of the 22nd International Congress on Acoustics (ICA 2016)*, Buenos Aires, Argentina, September 2016.

Hideo Utsuno, Toru Tanaka, Takeshi Fujikawa, and A. F. Seybert. Transfer function method for measuring characteristic impedance and propagation constant of porous materials. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 86(2):637–643, 1989. doi: 10.1121/1.398241. URL https://doi.org/10.1121/1.398241.

Rodolfo Gustavo Venegas. *Microstructure Influence on Acoustical Properties of Multi-Scale Porous Materials*. Ph.d. thesis, University of Salford, Salford, UK, 2011. School of Computing, Science and Engineering.